

קורס קדם כירורגיה

3

ערכה מס'

עקרונות התפירה הכירורגית



ברוכים הבאים

מתמחים יקרים,

אנו, צוות סימולטק, רופאי ואחיות חדר ניתוח, מברכים אתכם עם הצטרפותכם לשורות הצוות הכירורגי ומאחלים לכם אתגר, ענין והצלחה בעבודה חשובה זו.

בחדר הניתוח פועלים בשיתוף פעולה הדוק מנתחים, מרדימים, אחיות וצוות עובדים פארא-רפואיים. לנגד עינינו עומדת המטרה של הצלחת הפעולה הכירורגית, תוך אבטחת והבטחת איכות הטיפול במנותח ובטיחותו.

להבנתנו, ישנם שלושה מפתחות חיוניים להצלחתו של המנתח:

א. מקצוענות בכירורגיה - על המנתח להכיר את משימותיו, להתכונן היטב לניתוח ולהגיע אליו במיטבו, תוך יישום טכניקות ניתוח אופטימליות.

ב. מחויבות אישית לעמידה בנהלים - נהלי חדר ניתוח מבטיחים סטנדרטים עקביים ואיכותיים, והם הדרך הטובה ביותר להפחתת סיבוכים ולמניעת זיהומים. על-כן, על המנתח להפגין בקיאות בנהלי חדר הניתוח וליישם כלשונם.

ג. עבודת צוות אופטימלית - תהליך הניתוח עשוי להיות אירוע מלחיץ. בנוסף, מעורבים בו גורמים רבים ולכל אחד תפקיד ייחודי. הבסיס לניתוח מוצלח הינו עבודת צוות טובה, שבה כל חבר צוות פועל בשיתוף פעולה מרבי עם חברי הצוות האחרים, תוך שמירה על יחסי עבודה תקינים וכבוד הדדי.

הכשרה זו נבנתה לאור עקרונות מנחים אלה ואנו מקווים כי תאמצו אותם והם ינחו אתכם בדרככם להפוך לרופאים מנתחים מקצועיים, מחויבים וערכיים.

כמו כן, אנו מקווים כי ההכשרה תסייע לכם בצעדיכם הראשונים בחדר ניתוח!

מאחלים לכם למידה פורה ומהנה,
צוות סימולטק



מבוא

מתמחים יקרים,

לפניכם ערכה ללמידה עצמית הכוללת מידע לגבי עקרונות התפירה הכירורגית. ערכה זו הינה השלישית במערך בן 4 ערכות, המלוות את ההכשרה בסימולטק:



הערכות מבוססות על נהלי קופת חולים ומשרד הבריאות והן כוללות מידע, הנחיות, דגשים ופעולות שיש לבצע לפני הניתוח, במהלכו ובתומו.

לתפירה הכירורגית חשיבות רבה במהלך ההליך הניתוחי. תפקידיה:

1. לאפשר ריפוי של הרקמה
 2. לשמור על מתח בשולי החתך כך שיהיה חזק מספיק לאפשר קירוב שולי החתך, ומאידך שלא יהיה הדוק מדי ויגרום לנמק
 3. להגן על הרקמות שמתחת לחתך
 4. למנוע דמם
- בערכה זו נציג את מגוון החוטים והמחטים השונים בהם נשתמש לקירוב שולי החתך סגירת הפצע הניתוחי, נדון ביחסי הגומלין בין החוטים השונים והרקמות השונות בגוף, ונלמד מהם השיקולים המסייעים בבחירת החוט הנכון לביצוע התפר הנכון. כמוכן נכיר את סוגי התפרים, החוטים והמחטים הנמצאים בשימוש יומיומי ונעסוק בדרכים נוספות לסגירת החתך (סיכות, דבק ביולוגי)

כיצד להשתמש בערכה זו?

הערכה הינה חלק מתכני החובה בקורס כירורגיה הניתן בסימולטק, לכן עליכם לקרוא את הערכה ולהפגין בקיאות בתוכנה לפני ההגעה לשיעור, שבו תתרגלו את הידע הנלמד. לנוחותכם, בסוף הערכה מופיעות שאלות לתרגול ולבחינה עצמית.

מבנה הערכה עקרונות התפירה הכירורגית

לחץ על שם הפרק על מנת לעבור אליו

01 חוטי תפירה

- 7... קריטריונים לחוט אידיאלי
- 8... סוגי חוטי התפירה
- 13... מאפייני חוט התפירה
- 15... סיכום

02 מחטים

- 18... קריטריונים למחט אידיאלית
- 19... מבנה המחט

03 תפירה

- 26... עקרונות התפירה
- סוגי התפרים:
- 28... תפר בודד
- 29... תפר ממושך
- 30... תפר מזרון אופקי
- 31... תפר מזרון אנכי
- 32... תפר תת עורי
- 33... תפר תת עורי ממושך

04 קשירה

- 35... מבנה הקשר
- סוגי קשירה:
- 37... קשר מרובע
- 38... קשר סבתא
- 39... קשר כירורגי
- 40... קשר מחליק
- 41... סיכום

בחן את עצמך

- 42... בחן את עצמך





תפירה כירורגית

מטרות התפירה

1. לאפשר ריפוי של הרקמה
2. שמירה על מתח בשולי החתך כך שיהיה חזק מספיק לאפשר קירוב של שולי החתך, ומאידך שלא יהיה הדוק מדי ויגרום לנמק
3. הגנה על הרקמות שמתחת לחתך
4. מניעת דמם



יסודות התפר

נתמקד בארבעת המרכיבים העיקריים של התפר:

1. החוט
2. המחט
3. התפירה
4. הקשר



חוטי תפירה | מחטים | תפירה | קשירה | בחן את עצמך

חוטי תפירה

קורס קדם כירורגיה

ימולטק
מרכז לימודים וייעוץ
רפואה



חוטי תפירה

קריטריונים לחוט אידיאלי

1. חוזק מתיחה (לא להיקרע).
2. זיכרון חוט (לא להיפרם).
3. גמיש ונוח לשימוש.
4. אינרטי (תגובה מינימלית של הרקמה אליו).
5. עמיד לזיהומים.



סוגי חוטים

החוטים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

1. נספגים – משמשים לרוב לתפרים פנימיים.
2. בלתי נספגים – משמשים לרוב לתפרים חיצוניים על העור.

בכל קבוצה קיימות חלוקות נוספות לפי מבנה ותפקוד החוט:

- חד סיביים/רב סיביים (Monofilament/Multifilament)
- ביולוגי/סינטטי
- אקטיבי/פסיבי

Sutures

Absorbable

Synthetic

- Vicryl
- Monocryl
- PDS

Natural

- Collagen
- Plain surgical gut

Non-Absorbable

Synthetic

- Nylon (Ethilon)
- Prolene
- Novafil
- Polyester fibre

Natural

- Surgical silk
- Surgical cotton
- Surgical steel



חוטים נספגים

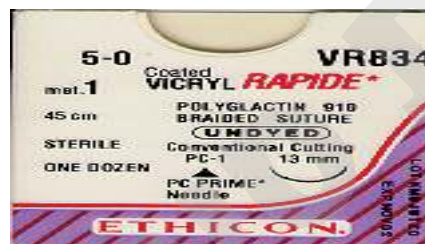
החוטים הנספגים זמינים כחוטים חד סיביים (monofilament) או כחוטים רב סיביים קלועים (multifilament).
התפרים הנספגים הנמצאים בשימוש כיום הם בעיקר סינתטיים.

יתרונות:

1. החוט נספג על ידי הגוף.
2. לא נשאר חומר זר בגוף.

חסרונות:

1. לא נשארת תמיכה קבועה ברקמה.

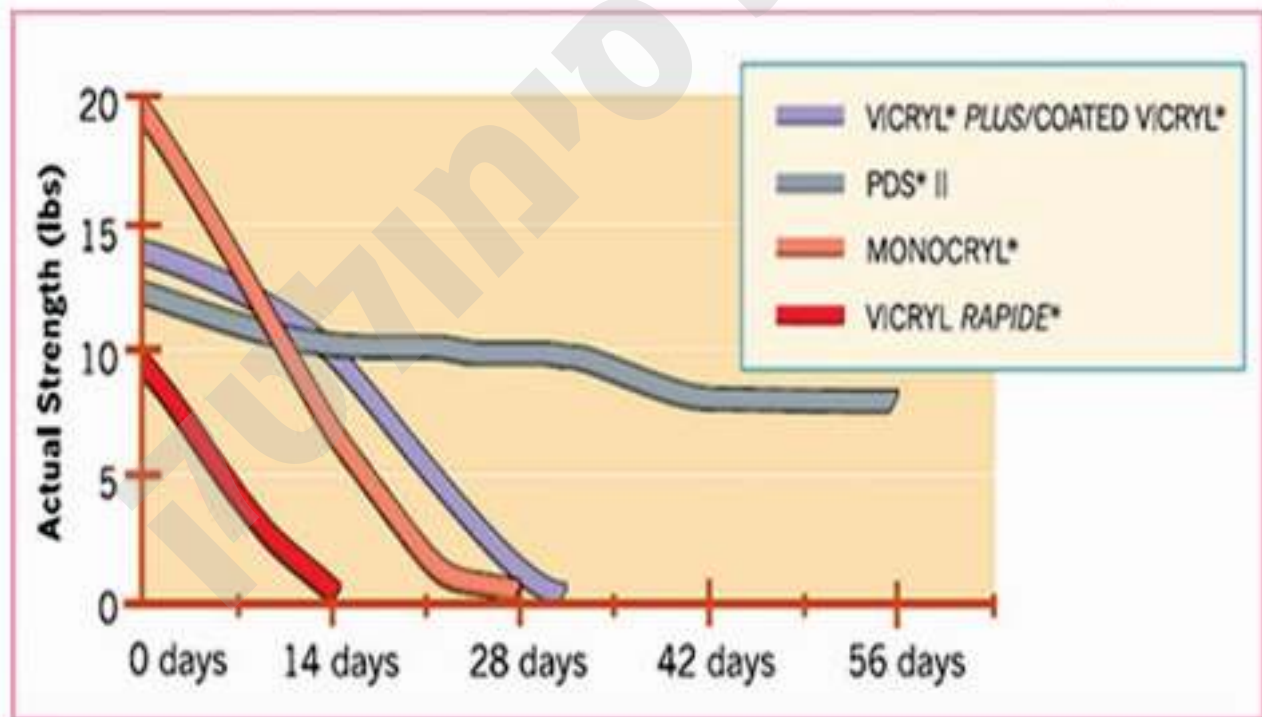




חוטים נספגים

זמן הספיגה שלהם יכול להיות קצר, בינוני ארוך ואף ארוך במיוחד:

טווח ספיגה	זמן ספיגה	שימושים נפוצים
טווח קצר	עד 50 ימים	רקמות שמחלימות מהר (עור, ריריות, אפיזיוטומיה)
טווח בינוני	60-90 ימים	קירוב של רקמות רכות: כירורגיה כללית, אורתופדיה, אורולוגיה, עיניים, גינקולוגיה, פה ולסת, פלסטיקה, ניירוכירורגיה.
טווח ארוך	180-210 ימים	ניתוחי כלי דם, סגירת דופן הבטן, אורתופדיה.
טווח ארוך מאוד	390 ימים	סגירת דופן הבטן, במקרים של ריפוי קשה.





חוטים שאינם נספגים

מבחינה היסטורית, לתפרים הלא נספגים היה תפקיד חשוב בפיתוח פרוצדורות כירורגיות. חומרת התגובות המקומיות שנוצרו על ידי חלק מהם, האיצה את פיתוחם של התפרים הנספגים.

עם זאת, הם, בכל זאת, עדיין בשימוש במקרים מסוימים, במיוחד בניתוח לב וכלי דם. חוטים אלה נשארים בגוף לצמיתות, כך שהם מעניקים לרקמות תמיכה לטווח ארוך. הם עשויים מחומרים פיסיקליים-כימיים יציבים.

במקרים בהם נשתמש בתפרים אלה ברקמות שטחיות, יש צורך להסירם. תפרים שאינם נספגים מיוצרים מחומרים טבעיים, ממתכת או מחומרים סינטטיים.

יתרונות:

1. קיימת תמיכה קבועה ברקמה.

חסרונות:

1. נשאר חומר זר בגוף.
2. עשוי לעורר תגובה רקמתית.





חוטים חד סיביים וחוטים קלועים

חוטי התפירה יכולים להיות חד סיביים (Monofilament) או מקלעת של מספר סיבים (Multifilament).

שימוש בחוטים רב סיביים מעלה סיכון לזיהום. הסדקים בין הסיבים יכולים להקל על התפשטות פתוגנים לאורך הסיבים אל הרקמות בהן החוט אוזח. לחוטים הקלועים יש פני שטח מחוספסים היוצרים "אפקט מסור" בזמן המעבר ברקמה. רוב החוטים מצופים כדי להקל על המעבר ברקמה ולהפחית את הטראומה לרקמה.

Surgical Sutures

Surgical sutures diagram



Suture material Polyglycolic acid
Suture technology Synthetic
Suture color Violet
Suture code PGA



Catgut Chromic
Brown or green
CC



Catgut Plain
Milk-white
CP



Polypropylene
Monofilament
Blue
PP

Surgical sutures diagram



Suture material Polyester
Suture technology Braided
Suture color White or green
Suture code PB



Silk
Braided
Black or blue
SK



Nylon
Monofilament
Black or blue
NL



Stainless steel wire
Monofilament
Silvered
SW



חוטי תפירה דוגמאות עיקריות

חוט	Mono /polyfilament	נספג / לא נספג	יתרונות	חסרונות
ניילון	מונופילמנט	לא נספג	☒ חזק. ☒ פחות טראומה לרקמה.	☒ צורך בהוצאה. ☒ זיכרון חוט טוב, נטייה להיפרם במידה ולא נקשר טוב.
וייקריל / פוליסורב	פוליפילמנט	נספג	☒ אין צורך בהוצאה. ☒ חזק, "תופס" את הרקמה. ☒ רך, נוח לשימוש. ☒ זיכרון חוט רע, קשר טוב.	☒ שזור, חללים בין הפילמנטים, פוטנציאל להתייבבות, חיידקית וזיהום. ☒ נספג, על כן תגובה דלקתית.
מונוקריל	מונופילמנט	נספג	☒ אין צורך בהוצאה. ☒ פחות טראומה לרקמה.	☒ זיכרון חוט טוב, נטייה להיפרם במידה ולא נקשר טוב. ☒ נספג, יוצר תגובה דלקתית אם כי נמוכה.
משי	פוליפילמנט	לא נספג	☒ חזק יותר, "תופס" את הרקמה טוב יותר. ☒ רך ועל כן נקשר טוב יותר.	☒ צורך בהוצאה. ☒ יוצר תגובה דלקתית חזקה.

כל חוט / תפר מסומן בצבע אחר :

שם החוט	צבע
PLAIN GUT	YELLOW
CHROMIC GUT	BROWN
SILK	LIGHT BLUE
NYLON	GREEN
PROLENE	ROYAL BLUE
VICRYL	PURPLE
ETHIBOND	ORANGE
PDS	GREY
STAINLESS STEEL	SILVER



קוטר החוט

החוטים מגיעים בקטרים שונים. לרוב, ככל שקוטר החוט גדול יותר, כך גדלה גם המחט האוחזת את החוט.

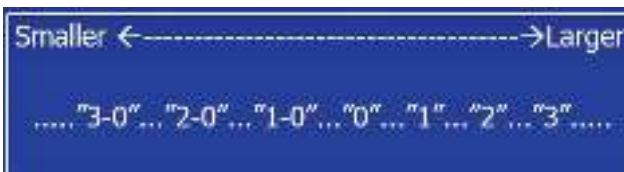
קיימות שתי שיטות לתיאור קוטר החוט:

- השיטה הנפוצה הוגדרה ע"י הפרמקופאה האמריקאית USP – (United States Pharmacopeia).

קוטר החוט גדל מהקוטר הקטן ביותר- 12/0 (שנים-עשר אפסים) ועד 10. לשם השוואה: עובי שיער אדם – 6/0.

- הפרמקופאה האירופאית (The EP – European Pharmacopoeia) משתמשת בשיטה דצימלית להגדרת קוטר החוט. (בין 0.1 ל- 10). כך למשל, חוט מס' 2 בשיטה הדצימלית מתייחס לחוט שקוטרו 0.2-0.29 מ"מ.

USP	Decimal	קוטר החוט [מ"מ]
12-0	0.01	0.001-0.009
11-0	0.1	0.010-0.019
10-0	0.2	0.020-0.029
9-0	0.3	0.030-0.039
8-0	0.4	0.040-0.049
7-0	0.5	0.050-0.069
6-0	0.7	0.070-0.099
5-0	1	0.10-0.149
4-0	1.5	0.15-0.199
3-0	2	0.20-0.249
	2.5	0.25-0.299
2-0	3	0.30-0.349
0	3.5	0.35-0.399
1	4	0.40-0.499
2	5	0.50-0.599
3+4	6	0.60-0.699
5	7	0.70-0.799
6	8	0.80-0.899
7	9	0.90-0.999
8	10	1.00-1.099
9	11	1.10-1.199
10	12	1.20-1.299





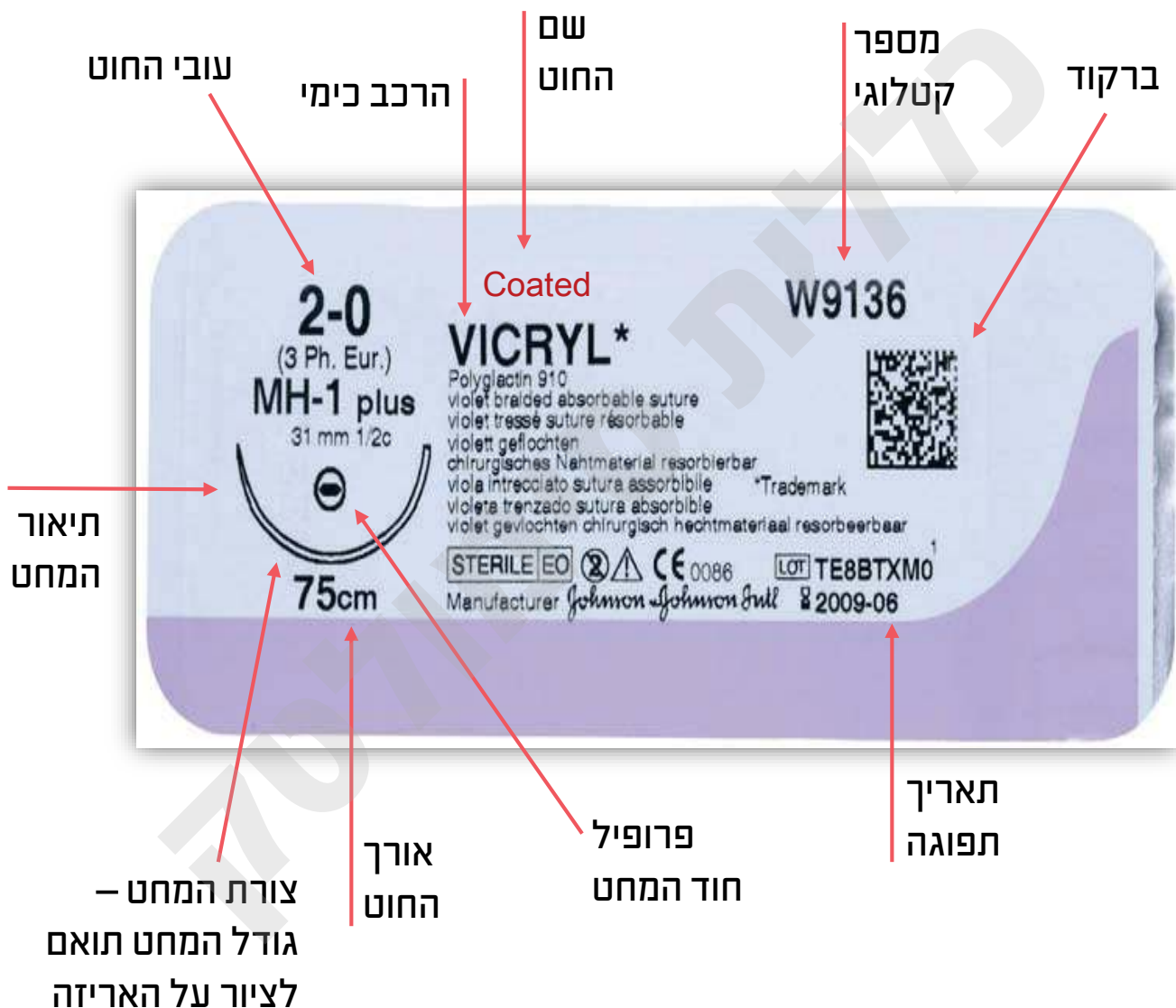
חוטי תפירה - סיכום

חוט	ביואבסורב / סינטטי	חומר	ציפוי	חד סיבי / שזור	לא נספג / נספג	פרופיל תמיכה TSR	זמן ספיגה כולל TMA
VICRYL Rapide	סינטטי	Polyglactin 910	Polyglactin 270 Calcium Sulfate	שזור	נספג	עד 10 ימים עד 5 ימים - 60% 28 יום	35-42 יום
MONOCRYL Plus (dyed) Antibacterial Suture	סינטטי	Polyglactaprone 25	PPS II	חד סיבי	נספג	עד 7 ימים - 80% עד 14 ימים - 30%	90-110 יום
MONOCRYL Plus (undyed) Antibacterial Suture	סינטטי	Polyglactaprone 25	PPS II	חד סיבי	נספג	עד 7 ימים - 50% עד 14 ימים - 20%	90-110 יום
VICRYL	סינטטי	Polyglactin 910	Polyglactin 270 Calcium Sulfate	שזור	נספג	עד 35 יום שבועיים - 75% עד 3 שבועות - 60% עד 4 שבועות - 25%	56-70 יום
VICRYL Plus Antibacterial Suture	סינטטי	Polyglactin 910	Polyglactin 270 Calcium Sulfate PPS II	שזור	נספג	עד 35 יום שבועיים - 75% עד 3 שבועות - 60% עד 4 שבועות - 25%	56-70 יום
PDS II	סינטטי	Polydioxanone	---	חד סיבי	נספג	שבועיים - 75% עד 4 שבועות - 70% עד 6 שבועות - 60%	180 ימים
PDS PLUS Antibacterial Suture	סינטטי	Polydioxanone	PPS II	חד סיבי	נספג	שבועיים - 75% עד 4 שבועות - 70% עד 6 שבועות - 60%	180 ימים
ETI II ON	סינטטי	Polyamide 6 + 66	---	חד סיבי	לא נספג	20% לטנה	לא רלוונטי
PROLINE	סינטטי	Polypropylene	---	חד סיבי	לא נספג	לא נספג	לא רלוונטי
ETI II BOND excel	סינטטי	Polyester / Dacron	AsyGLO	שזור	לא נספג	לא נספג	לא רלוונטי
Steel	סינטטי	316L Steel	---	חד סיבי	לא נספג	לא נספג	לא רלוונטי
MERSIL ENF	סינטטי	Polyester/Dacron	---	שזור / חד סיבי	לא נספג	לא נספג	לא רלוונטי



חוטי תפירה סיכום

תעודת זהות של החוט:





חוטי תפירה | מחטים | תפירה | קשירה | בחן את עצמך

מחטים

קורס קדם כירורגיה





קריטריונים למחט אידיאלית



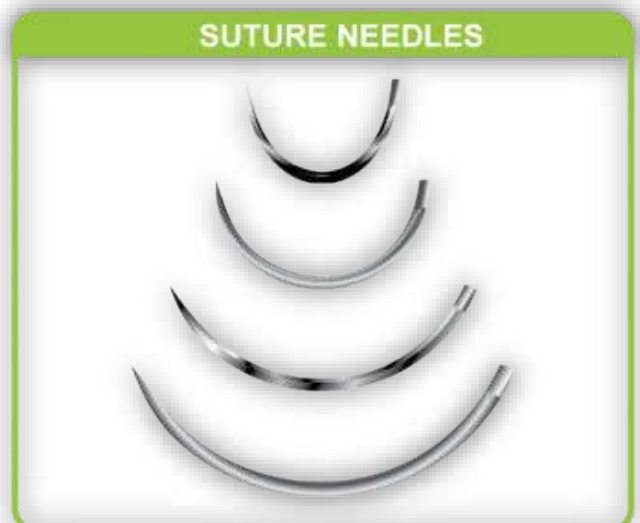
הצורה המקובלת של מרבית המחטים הינה מעוקלת/עגולה, והשימוש בהן מחייב החזקתן במכשיר.

יש בנמצא גם מחטים ישרות, בהן ניתן להשתמש ללא סיוע מכשירים.

מחט אידיאלית

- עשויה פלדת אל-חלד
- דקה ככל שניתן, מבלי לפגוע בחוזקה
- חדה מספיק, על מנת לאפשר מעבר ברקמות השונות
- תאפשר אחיזה נוחה
- תוביל את החוט בבטחה תוך גרימת טראומה מינימלית
- חזקה – על מנת שלא תאבד את צורתה או תישבר במהלך התפירה
- תעורר תגובה מינימלית ברקמות

כוח כיפוף – מהווה אחד המאפיינים המהותיים של מחט כירורגית. המחט צריכה לשמור על צורתה ולא להתכופף במעבר דרך רקמות, אחרת היא עלולה להזיק לפצע ולרקמות שמסביב.

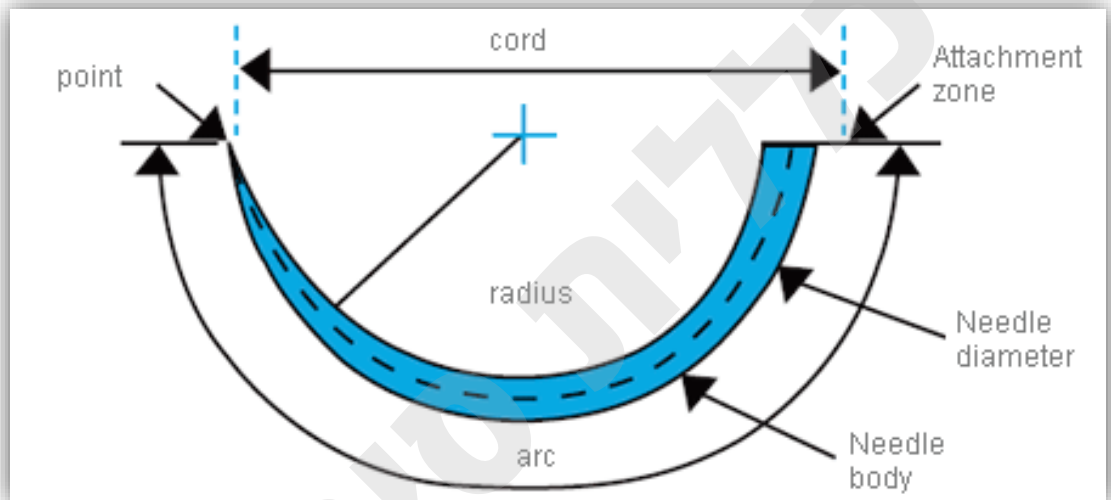




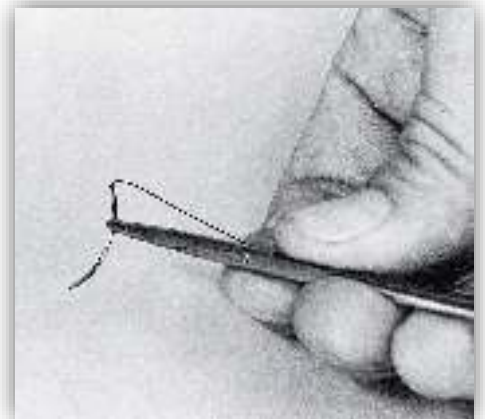
מבנה המחט

לכל מחט 3 חלקים:

1. קצה המחט – Point
2. גוף המחט – Body
3. סוף המחט – Attachment end - אליו מחובר החוט



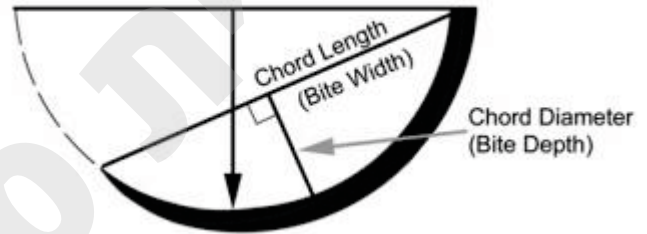
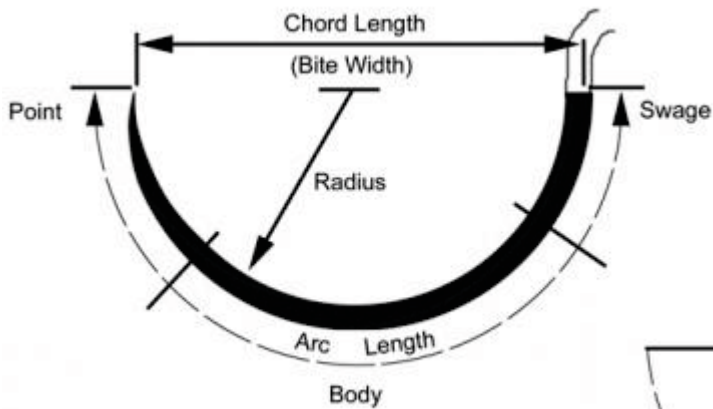
מיקום המחט במחזיק המחט, הרצוי להחזקה יציבה וטובה, הוא שליש/חצי הדרך מקצה המחט. ציר המחט מאונך לציר מחזיק המחט.





גודל המחט

גודל המחט נקבע ע"י קוטר העיגול המשלים של המחט



קצה המחט [Point] יכול להיות:

עגול - (Taperpoint) מאפשר חדירת רקמות רכות, פסיה



חד-משולש - (Tapercutting) מאפשר חדירה של העור





גוף המחט

גוף המחט (body) יכול להיות בצורות שונות – משולש, עגול וכו'. כל תצורת מבנה מיועדת לשימוש מסוים. לכל סוג של מבנה גוף המחט יש סימון ספציפי המבוסס על אות וסימן.

S = triangular



R = round

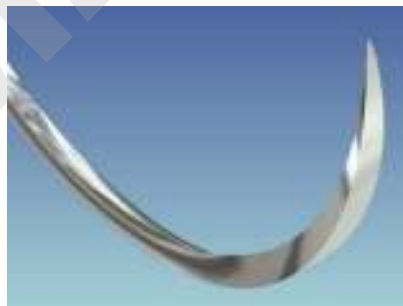
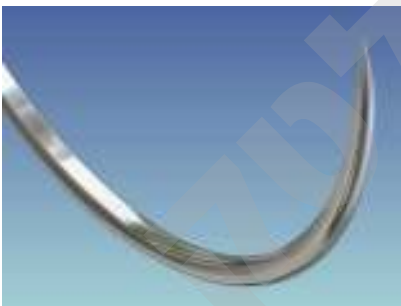


L = lancet



קיימות מחטים בשילובים שונים של curvature/body/point

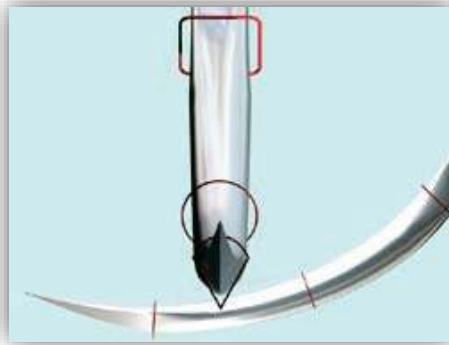
- **מחטים משולשות**, מכונות Cutting Needle, משמשות בדרך כלל לחדור דרך רקמות קשות כמו העור.
- **מחט חדה** – Tapered Needle - לרוב תהיה מחט עגולה, עם קצה חד ושוליים חלקים הגורמים פחות טראומה לרקמות. נשתמש בהן לרוב בתפירה של רקמות רכות כמו תת-עור, מעיים, כלי דם ועוד.
- **מחטים בצורת אזמל** (lancet) נמצאות בשימוש ברפואת עיניים.



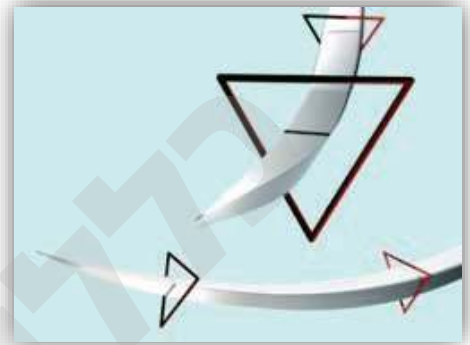


גוף המחט

דוגמאות למחטים בשילובים השונים:



Round needle



Triangular (Cutting) needle

Needle Shape	Point type	Symbol
	Round bodied	
	Curved cutting	
	Reverse cutting	
	Reverse cutting prime	
	Taper cutting	
	Micro point reverse cutting	
	Micro point spatula curved	
	CSU Spatula	
	SBR Spatula	



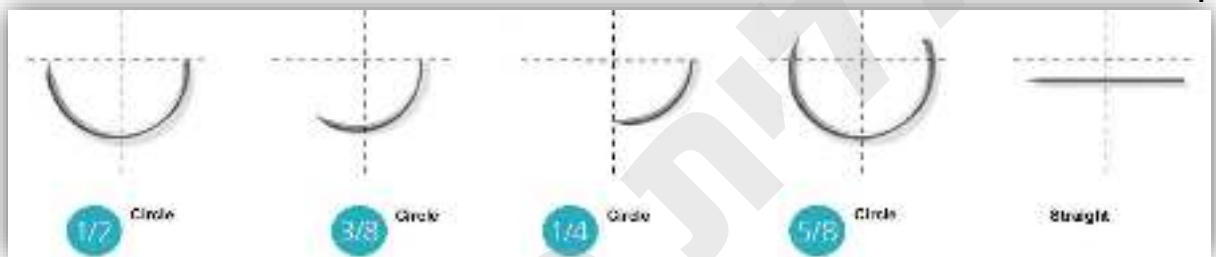
עקמומיות המחט

מאפיין נוסף של המחט – העקמומיות [Curvature]

מרבית המחטים – מעוקלות.

ניתן למצוא גם מחטים ישרות. לרוב נשתמש בהן ללא מחזיק מחט, בתפירת משטחים שטוחים.

העקמומיות מבוטאת בשמיניות כחלק ממעגל שלם, למשל $5/8$ או $3/8$. מחט $4/8$ מכונה מחט $1/2$, וצורתה חצי גורן.



ככל שהשכבה אותה צריך לחדור עמוקה יותר, נשתמש במחט מעוקלת יותר. למשל, מחט $1/2$ משמשת לתפירת רקמות עמוקות, מחט $5/8$ משמשת לתפירה בחלל האף, ומחט $1/4$ משמשת ל-microsurgery.

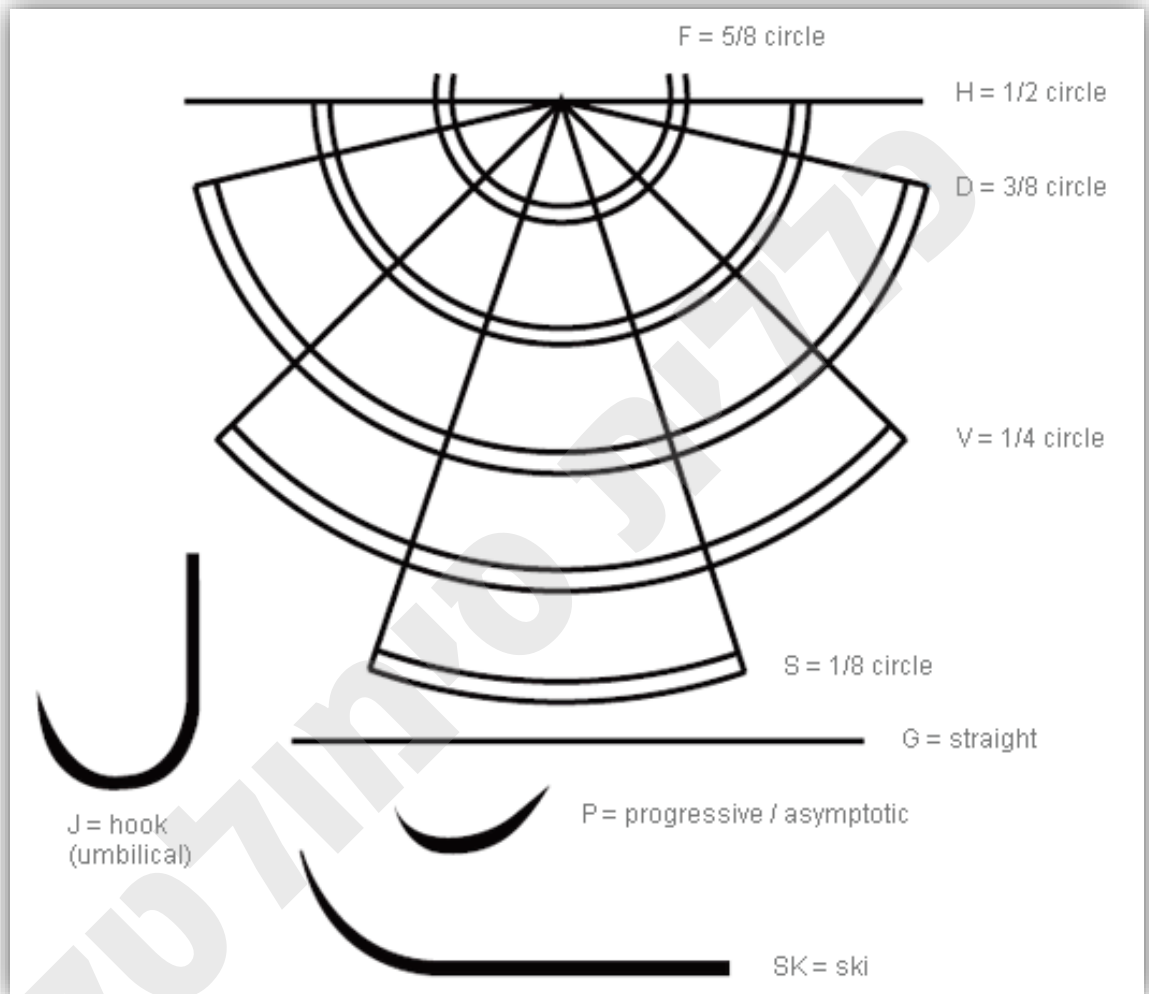
יש מחטים בעלות עקמומיות בצורות מיוחדות כמו בצורת וו (hook) או מגלשי סקי.





עקמומיות המחט

העקמומיות [Curvature]





חוטי תפירה | מחטים | תפירה | קשירה | בחן את עצמך

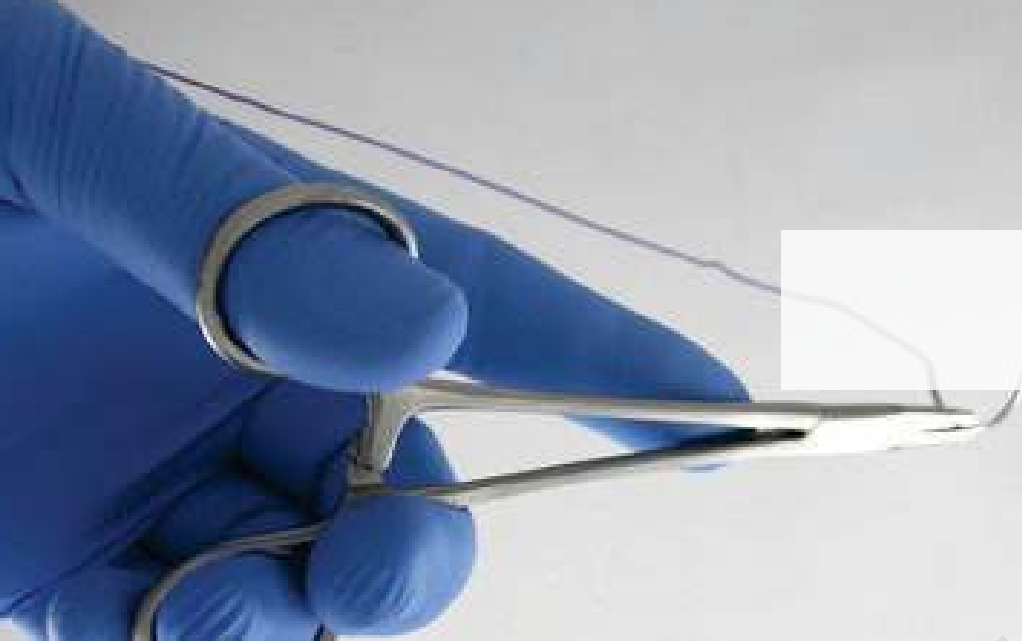
תפירה

קורס קדם כירורגיה

ימולטק
מרכז לימודים וייעוץ
רפואה



תפירה



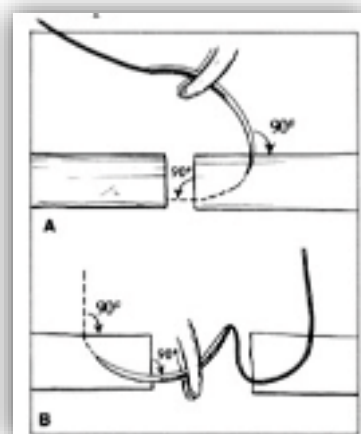
תפירה נכונה

כאשר תופרים חתך/פצע, חשוב לקרב את שולי החתך כך שהשכבות המקבילות מכל צד יפגשו במרכז התפר.

יש להקפיד לא להניח את מחזיק המחט קרוב לקצה המחט.



יש לוודא כי המחט תחדור את הרקמה בניצב לפני השטח. אם המחט תחדור לרקמה באלכסון, היא עלולה לגרום לקרע ברקמה

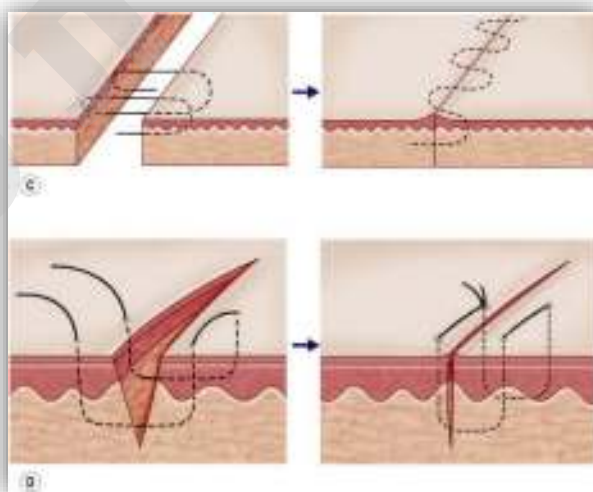
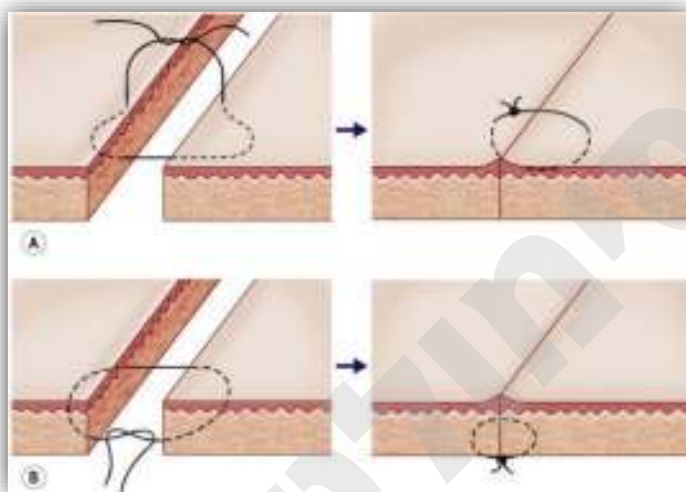




סוגי התפרים

קיימות מספר אפשרויות לתפירת החתך:

- תפר בודד פשוט - single interrupted sutures
- תפר פשוט ממושך - simple running sutures
- תפר מזרון אופקי - Interrupted horizontal mattress sutures
- תפר מזרון אנכי - Interrupted vertical mattress sutures
- תפר תת עורי (קבור) - Subcuticular suture
- תפר תת עורי ממושך - Running Subcuticular suture



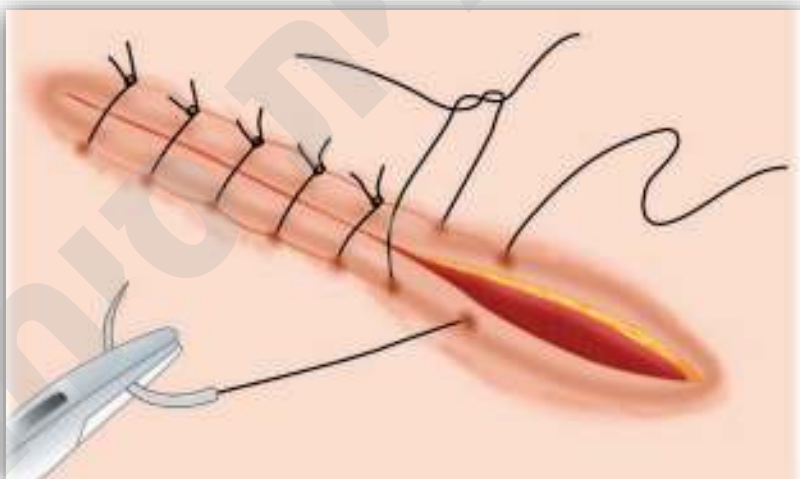


תפר פשוט בודד

החתך נסגר באמצעות מספר תפרים בודדים.

יתרונות:

1. פשוט לביצוע.
 2. אם משתחרר או נפתח אחד התפרים, הרקמה נשארת סגורה.
- במרבית אזורי הגוף, למעט עור הפנים, התפרים מונחים במרחק של 3-4 מ"מ משולי החתך בכל צד, כאשר המרחק בין כל תפר לזה שאחריו יהיה כ- 5-10 מ"מ. בפנים, המרחק בין התפרים יהיה כ- 3 מ"מ.



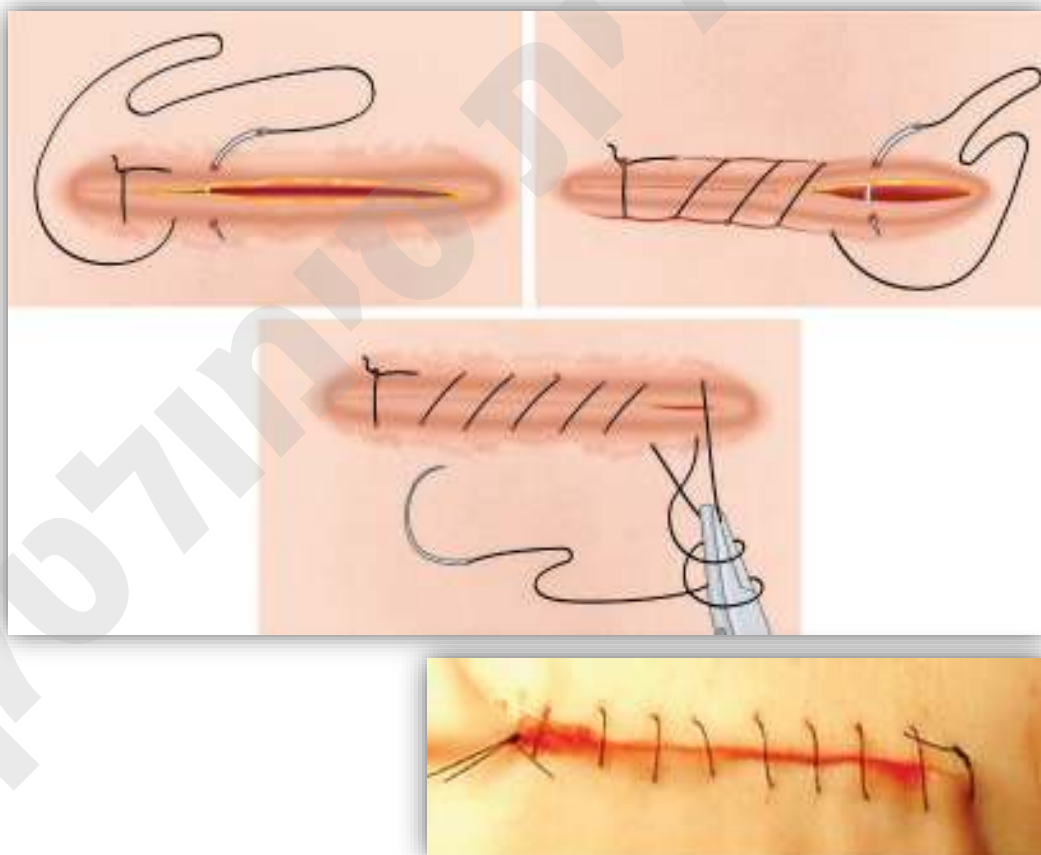


תפר פשוט ממושך

החתך נסגר באמצעות תפר ממושך אחד.

מאפיינים:

1. פשוט לביצוע.
2. מהיר לביצוע.
3. מתאים מאוד לחתך קטן ללא מתח בשולי החתך.
4. אם משתחרר או נפתח אחד התפרים, החתך עלול להיפתח.





תפר מזרון אופקי Horizontal Mattress

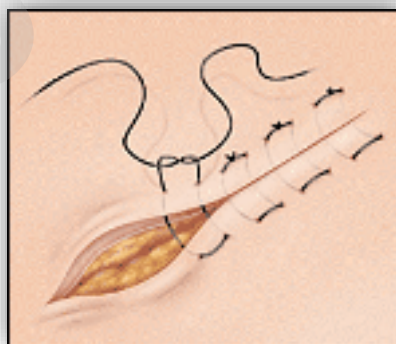
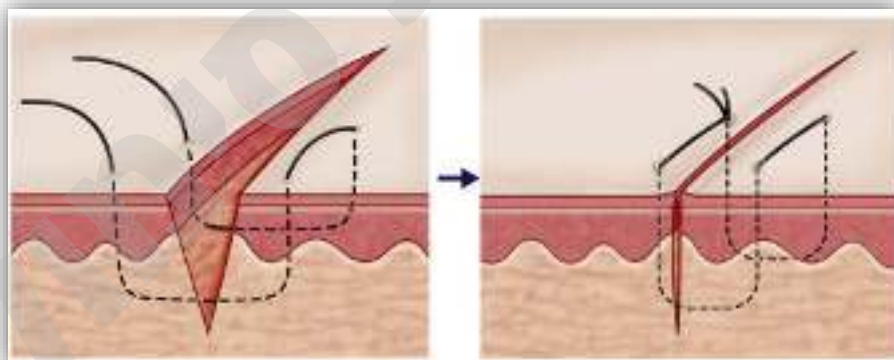
התפר מתחיל כמו תפר בודד פשוט, במרחק של כ- 4-8 מ"מ משולי החתך, ועמוק לתוך הרקמה.

לאחר מכן, אווזים את המחט בכיוון הפוך ותופרים תפר בודד נוסף בכיוון ההפוך, כך שגם המרחק בין שני התפרים הבודדים עומד על 4-8 מ"מ.

שני קצוות החוט נקשרים בעדינות באותו הצד של החתך. הלולאות החיצוניות בעור יוצרות לחץ מקומי, וקשירה חזקה מדי עלולה לגרום לנמק מקומי.

התפר מתאים לסגירת חתכים עם מתח גבוה בשולי החתך. כמו תפר המזרון האנכי, גם בתפר זה, הלולאות אווזות בכמות רקמה גדולה, ומכאן יעילותו.

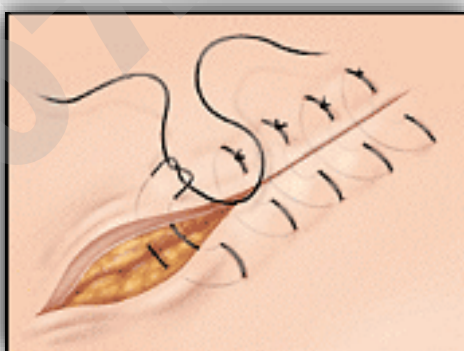
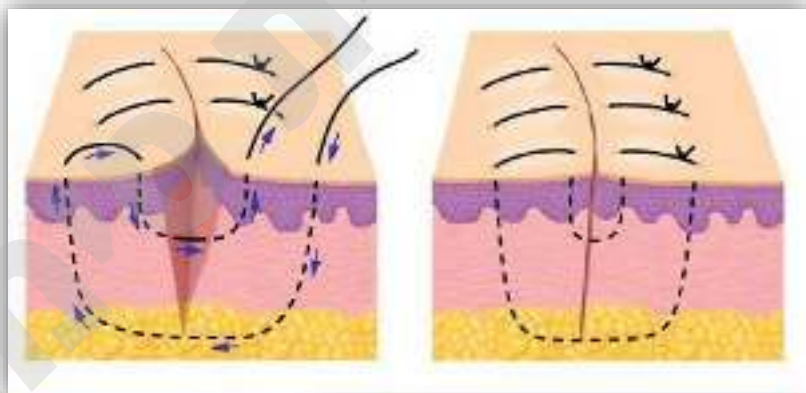
התפר מתאים מאוד לתפירת עור שביר/פריך (כמו עור של מטופלים מבוגרים או כאלה המטופלים בסטרואידים באופן כרוני), מאחר והמתח נפרס בצורה מאוזנת לאורך שולי החתך.





תפר מזרון אנכי Vertical Mattress

התפר מונח באופן המכונה: "רחוק-רחוק, קרוב קרוב"
התפר ה"רחוק-רחוק" עובר במרחק של כ- 4-8 מ"מ משולי החתך, ועמוק לתוך הרקמה.
לאחר מכן, אוחדים את המחט בכיוון הפוך ותופרים את התפר ה"קרוב-קרוב" במרחק של
כ- 1-2 מ"מ משולי החתך, ובאופן שטחי ברקמה – לכל היותר 1 מ"מ.
שני קצוות החוט נקשרים באותו הצד של החתך.
לולאות התפר אוחדות בכמות גדולה של רקמה, כך שהמתח מתפזר טוב יותר בשולי
החתך.
התפר מפחית את המתח בשולי החתך, וגם מפחית בצורה משמעותית את הנפח המת
(deadspace) בעומק הרקמה.

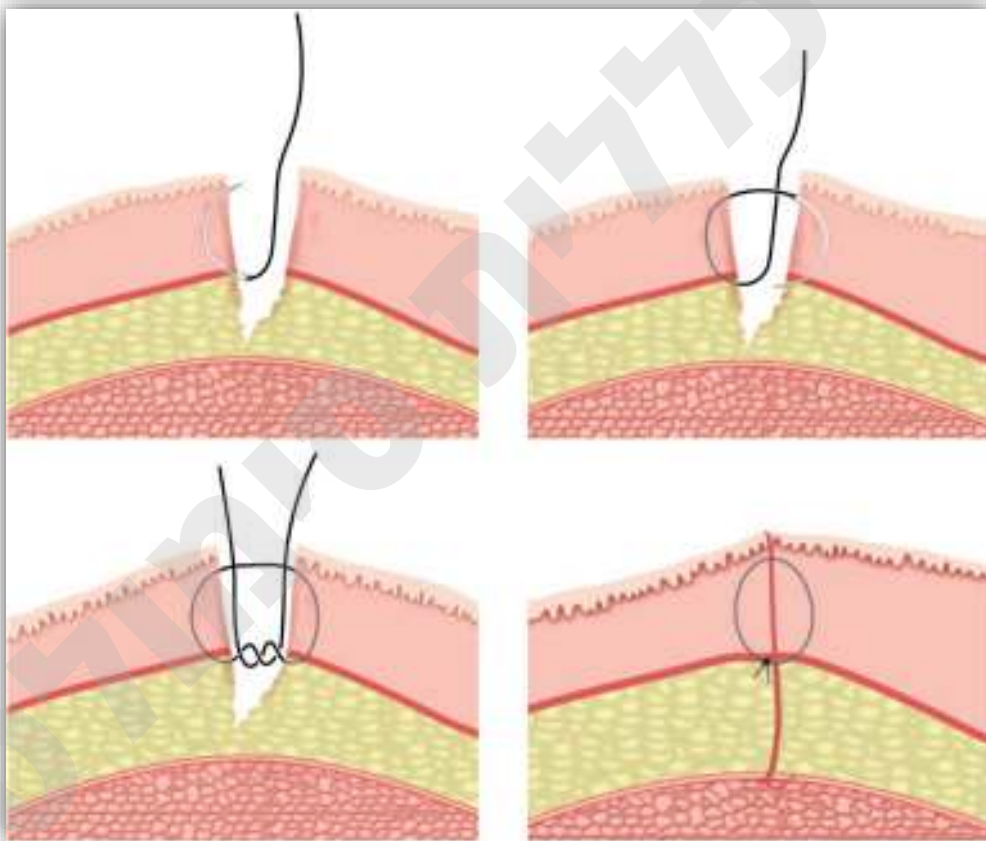




תפר תת עורי קבור Subcutaneous (buried knot)

משמש להפחתת המתח בשולי החתך באמצעות סגירת שכבת תת-העור בתפרים נפרדים.

מפחית את הנפח המת (dead space) בעומק הרקמה.



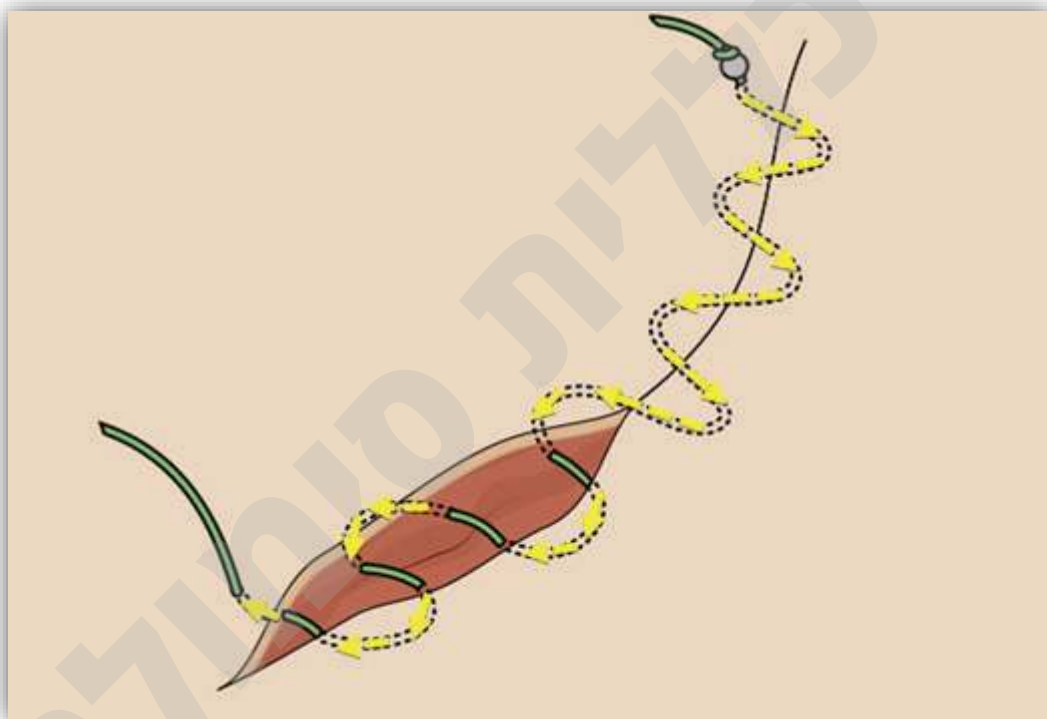


תפר תת עורי ממושך Running Subcuticular

משיג תוצאות קוסמטיות אופטימליות.

לא מומלץ לרקמות מזהמות.

אין צורך לקשור את קצוות החוט. ניתן לאבטח אותם באמצעות קשר בודד או חרוז.





חוטי תפירה | מחטים | תפירה | קשירה | בחן את עצמך

קשירה

קורס קדם כירורגיה

ימולטק
מרכז לאומולוגיות ושיקום
רפואה • שיניים • עיניים



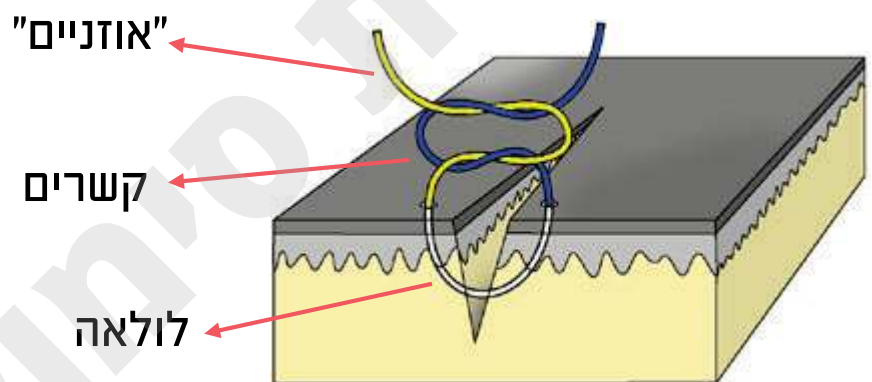


מבנה הקשר

הקשר מהווה את השלב הסופי בסגירת החתך הניתוחי. כדי להבטיח את חוזקו ויציבותו של הקשר, קיימת חשיבות לביצוע טכניקה מדויקת של קשירה, תוך הגעה לתצורה גיאומטרית נכונה של לולאות הקשר.

התפר מורכב משלושה מרכיבים:

- הלולאה – השומרת על קירוב קצוות החתך.
- הקשרים – מספר קשרים ארוגים זה על זה.
- "אזניים" – חשובות כמנגנון ביטחון נוסף למניעת החלקת הקצוות והתרת הקשר.





מבנה הקשר

ניתן לקלוע את הקשר כקשר יחיד או כקשר כפול.

- **בקשר יחיד** - שני גדילי החוט מלופפים זה סביב זה פעם אחת.
- **בקשר כפול** - גדיל החוט קלוע פעמיים סביב גדיל החוט השני.



קשר כפול



קשר יחיד

האופן בו מבוצע הקשר הבא יקבע את תצורת הקשר הסופית:

- **קשר מרובע** - Square Knot
- **קשר "סבתא"** - Granny Knot
- **קשר כירורגי** - Surgeon's Knot



קשר מרובע Square Knot



זהו קשר יציב וחזק המורכב משני קשרים בודדים המבוצעים בשני כיוונים מנוגדים. כל אחת מהאוזניים של הקשר נמצאת באותו הכיוון של הלולאה וגם במקביל לה.

לכן מסומן 1=1.





קשר סבתא Granny Knot

קשר-סבתא אינו תוצאה רצויה !

הוא נוצר משני קשרים בודדים המבוצעים שניהם באותו הכיוון. כל אחת מהאוזניים של הקשר נמצאת בכיוון שונה מזה של הלולאה לכן **מסומן X11**.
הקשר אינו חזק, ועלול להחליק ולהיפתח במידה והמתח ברקמה יעלה.





קשר כירורגי Surgeon's Knot



זהו קשר יציב וחזק המורכב מקשר כפול ואחריו קשר בודד. שני הקשרים מבוצעים בשני כיוונים מנוגדים. בדומה לקשר המרובע, גם כאן, כל אחת מהאוזניים של הקשר נמצאת באותו הכיוון של הלולאה וגם במקביל לה.

מסומן 1=2.





קשר מחליק Sliding Knot

גם קשר זה אינו תוצאה רצויה !

הוא עלול להיווצר כאשר קושרים רקמות באיזורים עמוקים.
גם קשר מרובע וגם קשר סבתא יכולים להפוך לקשר מחליק. בעיקר כאשר לא נשמר מתח שווה על שתי האוזניים.

הוא מסומן S=S.



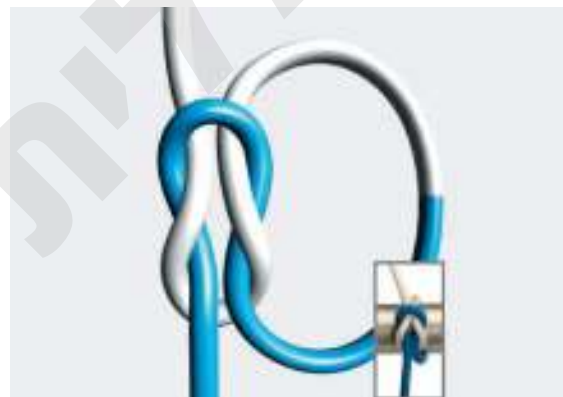


קשירה - סיכום

קשרים נכונים:



קשר כירורגי
Surgeon's Knot



קשר מרובע
Square Knot

קשרים לא נכונים:



קשר מחליק
Sliding Knot



קשר סבתא
Granny Knot



חוטי תפירה | מחטים | תפירה | קשירה | בחן את עצמך

בחן את עצמך

כל הכבוד, סיימת את קריאת הערכה.
בפרק זה תוכל לבחון את ידיעותיך

קורס קדם כירורגיה





בחן את עצמך

בחר את התשובה הנכונה מתוך 4 האפשרויות

(הפתרונות מופיעים בסיום הצגת השאלות)

מהן מטרות התפירה?

1. לאפשר ריפוי של הרקמה
2. הגנה על הרקמות שמתחת לחתך
3. מניעת דמם
4. כל התשובות נכונות

מה נכון לגבי החוטים הנספגים?

1. כל החוטים הלא נספגים הם סינטטיים
2. החוטים הנספגים יכולים להיות חד סיביים (מונופילמנטים) או רב סיביים (מולטיפילמנטים)
3. לכל החוטים הנספגים יש זמן ספיגה קצר
4. חוטי משי הם חוטים נספגים

מה נכון לגבי חוטי התפירה?

1. שימוש בחוטים רב סיביים מפחית סיכון לזיהום
2. החוטים הנספגים מספקים תמיכה קבועה ברקמה.
3. החוטים הבלתי נספגים משמשים לרוב לתפרים פנימיים
4. כאשר מבקשים חוט 3/0 (שלושה אפסים), משתמשים בשיטת הפרמקופאה האמריקאית (USP)

מה נכון לגבי מחטי התפירה?

1. כל המחטים בעלי צורה מעוקלת / עגולה
2. עקמומיות המחט מבטאת בשמיניות כחלק ממעגל שלם
3. גוף המחט יהיה תמיד עגול
4. מחט משולשת גורמת פחות טראומה לרקמה

מה לא נכון לגבי תפר פשוט ממושך?

1. מתאים מאוד לחתך קטן ללא מתח בשולי החתך
2. פשוט לביצוע
3. מהיר לביצוע
4. גם אם משתחרר או נפתח אחד התפרים, החתך יישאר סגור



בחן את עצמך

בחר את התשובה הנכונה מתוך 4 האפשרויות

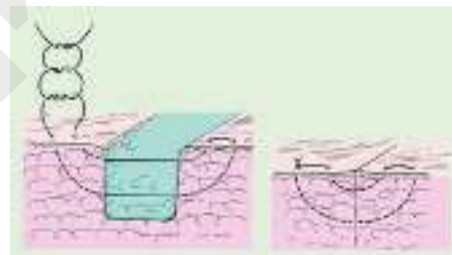
[הפתרונות מופיעים בסיום הצגת השאלות]

מה נכון לגבי קשרים?

1. קשר "סבתא" עדיף כאשר קושרים רקמה הנמצאת בעומק
2. קשר כירורגי (Surgeon's Knot) ניתן לביצוע רק בסיוע מכשיר
3. קשר מרובע (Square Knot) הוא הקשר היציב והחזק ביותר
4. קשר מרובע (Square Knot) מורכב מקשר כפול ואחריו קשר בודד

זהה את התפר:

1. תפר פשוט ממושך - simple running sutures
2. תפר מזרן אופקי - horizontal mattress sutures
3. תפר מזרן אנכי - vertical mattress sutures
4. תפר תת עורי (קבור) - Subcuticular suture



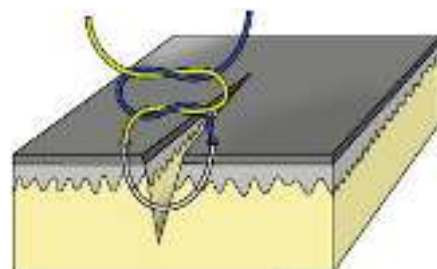
זהה את התפר:

1. תפר בודד פשוט - single interrupted sutures
2. תפר מזרן אופקי - horizontal mattress sutures
3. תפר מזרן אנכי - vertical mattress sutures
4. תפר פשוט ממושך - simple running sutures



זהה את התפר:

1. קשר מרובע - Square Knot
2. קשר "סבתא" - Granny Knot
3. קשר כירורגי - Surgeon's Knot
4. קשר מחליק - Sliding Knot



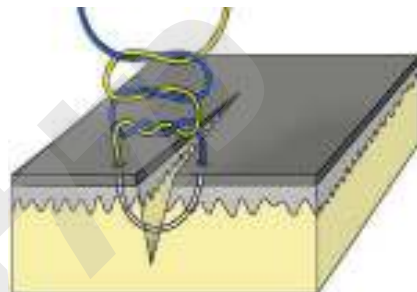


בחן את עצמך

בחר את התשובה הנכונה מתוך 4 האפשרויות

(הפתרונות מופיעים בסיום הצגת השאלות)

זהה את התפר:



1. קשר מרובע - Square Knot
2. קשר "סבתא" - Granny Knot
3. קשר כירורגי - Surgeon's Knot
4. קשר מחליק - Sliding Knot



הפתרונות

מהן מטרות התפירה?

1. לאפשר ריפוי של הרקמה
2. הגנה על הרקמות שמתחת לחתך
3. מניעת דמם
4. **כל התשובות נכונות**

מה נכון לגבי החוטים הנספגים?

1. כל החוטים הלא נספגים הם סינטטיים
2. **החוטים הנספגים יכולים להיות חד סיביים (מונופילמנטים) או רב סיביים (מולטיפילמנטים)**
3. לכל החוטים הנספגים יש זמן ספיגה קצר
4. חוטי משי הם חוטים נספגים

מה נכון לגבי חוטי התפירה?

1. שימוש בחוטים רב סיביים מפחית סיכון לזיהום
2. החוטים הנספגים מספקים תמיכה קבועה ברקמה.
3. החוטים הבלתי נספגים משמשים לרוב לתפרים פנימיים
4. **כאשר מבקשים חוט 3/0 (שלושה אפסים), משתמשים בשיטת הפרמקופאה האמריקאית (USP)**

מה נכון לגבי מחטי התפירה?

1. כל המחטים בעלי צורה מעוקלת / עגולה
2. **עקמומיות המחט מבטאת בשמיניות כחלק ממעגל שלם**
3. גוף המחט יהיה תמיד עגול
4. מחט משולשת גורמת פחות טראומה לרקמה

מה לא נכון לגבי תפר פשוט ממושך?

1. מתאים מאוד לחתך קטן ללא מתח בשולי החתך
2. פשוט לביצוע
3. מהיר לביצוע
4. **גם אם משתחרר או נפתח אחד התפרים, החתך יישאר סגור**



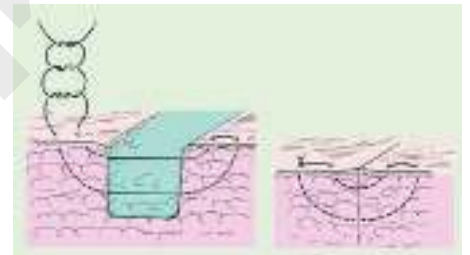
הפתרונות

מה נכון לגבי קשרים?

1. קשר "סבתא" עדיף כאשר קושרים רקמה הנמצאת בעומק
2. קשר כירורגי (Surgeon's Knot) ניתן לביצוע רק בסיוע מכשיר
3. **קשר מרובע (Square Knot) הוא הקשר היציב והחזק ביותר**
4. קשר מרובע (Square Knot) מורכב מקשר כפול ואחריו קשר בודד

זהה את התפר:

1. תפר פשוט ממושך - simple running sutures
2. תפר מזרן אופקי - horizontal mattress sutures
3. **תפר מזרן אנכי - vertical mattress sutures**
4. תפר תת עורי (קבור) - Subcuticular suture



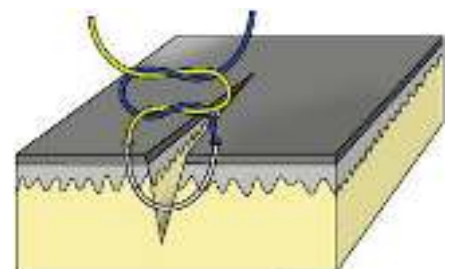
זהה את התפר:

1. תפר בודד פשוט - single interrupted sutures
2. **תפר מזרן אופקי - horizontal mattress sutures**
3. תפר מזרן אנכי - vertical mattress sutures
4. תפר פשוט ממושך - simple running sutures



זהה את התפר:

1. **קשר מרובע - Square Knot**
2. קשר "סבתא" - Granny Knot
3. קשר כירורגי - Surgeon's Knot
4. קשר מחליק - Sliding Knot



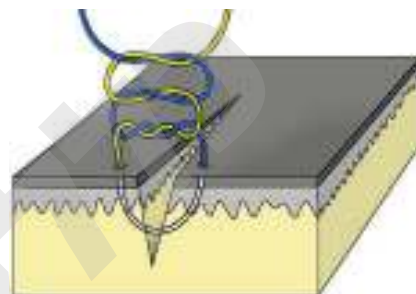


בחן את עצמך

בחר את התשובה הנכונה מתוך 4 האפשרויות

(הפתרונות מופיעים בסיום הצגת השאלות)

זהה את התפר:



1. קשר מרובע - Square Knot
2. קשר "סבתא" - Granny Knot
3. **קשר כירורגי - Surgeon's Knot**
4. קשר מחליק - Sliding Knot